



Exercícios

Questão 1 Calcule o valor exato das seguintes expressões trigonométricas, reduzindo-as à primeira volta quando necessário:

- a) $\text{sen}(840^\circ)$
- b) $\cos(-225^\circ)$
- c) $\text{tg}\left(\frac{11\pi}{3}\right)$

Questão 2 Determine os valores de secante, cossecante e cotangente para os seguintes arcos, detalhando o sinal em cada quadrante:

- a) $x = 150^\circ$
- b) $x = -300^\circ$
- c) $x = \frac{7\pi}{6}$

Questão 3 Calcule o valor numérico da expressão E , justificando as reduções de quadrante e arcos negativos:

$$E = \frac{\text{sen}(810^\circ) + \cos(-900^\circ)}{\text{tg}(1080^\circ) + \sec(720^\circ)}$$

Questão 4 Dada a expressão $y = \text{cossec}\left(\frac{17\pi}{4}\right) \cdot \cotg\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$, determine seu valor exato simplificado.

Questão 5 Reduza os ângulos ao primeiro quadrante e verifique se a igualdade abaixo é verdadeira. Mostre seus cálculos:

$$\text{sen}(150^\circ) \cdot \cos(330^\circ) = \text{tg}(225^\circ) \cdot \cos(120^\circ)$$

Questão 6 Sabendo que $\cos(x) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ e que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, utilize a Relação Fundamental da Trigonometria para determinar o valor exato de $\text{sen}(x)$.

Questão 7 Um arco x pertence ao segundo quadrante e possui $\text{sen}(x) = \frac{15}{17}$. Determine o valor da expressão $A = \cos(x) + \text{sen}(x)$.

Questão 8 É dado que $\text{sen}(x) = -\frac{9}{41}$ com x pertencente ao quarto quadrante. A partir dessa informação, determine o valor de $\cos(x)$ e, em seguida, calcule $\text{tg}(x)$.

Questão 9 Sabendo que $\text{tg}(x) = 2\sqrt{2}$ e que o ângulo x é agudo ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), determine os valores de $\text{sen}(x)$ e $\cos(x)$.

Questão 10 O valor da secante de um arco x no terceiro quadrante é $\sec(x) = -\frac{13}{5}$. Determine o valor numérico da $\text{cossec}(x)$ utilizando as relações entre essas funções.

Questão 11 Dada a relação $\cotg(x) = -\frac{8}{15}$ e sabendo que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, determine o valor da expressão $E = \sec(x) + \text{cossec}(x)$.

Questão 12 Julgue a afirmação a seguir como Verdadeira ou Falsa e apresente uma justificativa matemática rigorosa: “Para qualquer arco x do ciclo trigonométrico, a expressão $\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$ garante que, se o seno de um ângulo dobrar de valor, o seu cosseno cairá pela metade.”

Questão 13 Classifique a sentença em Verdadeira ou Falsa, justificando com cálculos e propriedades trigonométricas: “A função tangente é positiva no terceiro quadrante porque ela é definida pela razão entre o seno e o cosseno do arco, e neste quadrante ambas as funções (seno e cosseno) assumem valores negativos.”

Questão 14 Julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F), justificando cada escolha:

- a) () O seno de um arco negativo é sempre igual ao seno de seu respectivo arco positivo, ou seja, $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$.
- b) () O cosseno de um arco negativo é sempre igual ao cosseno de seu respectivo arco positivo, ou seja, $\cos(-x) = -\cos(x)$.

Questão 15 Uma aluna do ensino médio afirmou que $\text{sen}(10^\circ) = \cos(80^\circ)$ porque eles são ângulos complementares, mas que a relação $\text{tg}(10^\circ) = \cotg(80^\circ)$ é falsa. Essa aluna está correta em sua conclusão? Justifique sua resposta analisando as duas partes da afirmação.

Questão 16 Um topógrafo está analisando a inclinação de uma encosta. Ele mede um ângulo α e relata em seu laudo: “Como o seno do ângulo de inclinação desta encosta é 0,28, posso afirmar com certeza que o cosseno deste mesmo ângulo de inclinação é 0,96.” Julgue a afirmação do topógrafo como Verdadeira ou Falsa e justifique matematicamente o seu raciocínio, assumindo que α é um ângulo agudo.

Questão 17 Em um estudo sobre pêndulos, um físico modelou a posição de uma haste em função do tempo. Em determinado instante, a haste forma um ângulo x no segundo quadrante tal que $\text{tg}(x) = -1,5$. Um estagiário analisou os dados e concluiu: “Nesta posição, o deslocamento horizontal da haste, que é dado pelo cosseno de x , tem um valor exato de 0,8 metros.” Julgue a afirmação do estagiário como Verdadeira ou Falsa, apresentando os cálculos que a validam ou refutam.

Questão 18 Um sistema de engrenagens de uma máquina industrial realiza um giro correspondente a um ângulo de -1470° . O técnico de manutenção responsável afirma o seguinte: “Após esse giro, a engrenagem para na mesma posição que pararia se tivesse girado 330° no sentido positivo; portanto, a secante da posição final da engrenagem será um valor negativo.” Analise a fala do técnico, julgue-a como Verdadeira ou Falsa e justifique com os cálculos de arcos côngruos e quadrantes.

Questão 19 Na refração de um feixe de laser passando do ar para um vidro especial, a relação matemática deduzida pelos pesquisadores exige que a secante do ângulo de refração θ seja exatamente $\frac{5}{2}$. Um dos pesquisadores anota em seu artigo que, consequentemente, a cossecante desse ângulo θ é $\frac{5\sqrt{21}}{21}$. Considerando θ um ângulo agudo positivo, essa afirmação no artigo está correta? Justifique demonstrando a relação fundamental.

Questão 20 O braço de um robô industrial possui uma junta de rotação que pode assumir ângulos de 0 a 2π radianos. Por questões de segurança para evitar colisões, o sistema foi programado para travar a máquina caso o ângulo de rotação x assuma uma posição onde, simultaneamente, ocorra $\text{tg}(x) < 0$ e $\sec(x) > 0$. Ao ler o manual, um operador afirma: “Isso significa que a máquina vai travar sempre que o braço entrar em qualquer posição que pertença ao segundo quadrante.” Avalie a afirmação do operador como Verdadeira ou Falsa e justifique sua resposta analisando detalhadamente os sinais das funções em cada quadrante.

Questão 21 Um arquiteto está projetando uma estrutura de sustentação. Os cálculos exigem que o ângulo de inclinação θ de uma das vigas seja um ângulo agudo cuja cossecante tenha o valor exato de $\frac{5}{3}$. Um engenheiro revisa o projeto e registra no laudo: “Sabendo que o ângulo é do primeiro quadrante e sua cossecante é $\frac{5}{3}$, podemos garantir, utilizando as relações trigonométricas, que a cotangente desse ângulo de inclinação é obrigatoriamente $\frac{4}{3}$.” Essa afirmação registrada pelo engenheiro é Verdadeira ou Falsa? Justifique sua resposta demonstrando os cálculos da relação fundamental.